

Burstiness — hệ số biến thiên CV của từng chuỗi

CV = std / mean của từng chuỗi (ddof = 1), tính trên mọi điểm quan sát trong cửa sổ 8 ngày, cho các chuỗi còn lại sau bộ lọc. Sinh bằng `python scripts/fig_burstiness.py --env all``.

CV là gì

Hệ số biến thiên của một chuỗi là độ lệch chuẩn chia cho trung bình của chính chuỗi đó. Nó đo mức dao động TƯƠNG ĐỐI: một máy chạy quanh 40% mà dao động ± 4 điểm có CV 0,1, còn một máy chạy quanh 2% mà dao động ± 2 điểm có CV 1,0 — máy thứ hai bursty hơn nhiều dù biên độ tuyệt đối nhỏ hơn. Chia cho trung bình chính là để so được giữa các máy có mức tải khác nhau.

Vì sao báo trung vị và IQR chứ không phải trung bình

Bộ lọc đã bỏ mọi chuỗi có trung bình dưới 1,0 nên CV không nổ vô hạn. Nhưng một chuỗi trung bình 1,01 vẫn kéo giá trị trung bình đi rất xa: đo được trung bình CV cao hơn trung vị +46% ở E1 và +76% ở E2. Báo trung bình sẽ nói sai về môi trường nào bursty hơn. IQR là khoảng giữa p25 và p75, đo độ TẦN của các chuỗi trong cùng một môi trường.

Cái chặn ở Hình 2 là toán, không phải dữ liệu

CPU% nằm trong [0, 100]. Một biến bị chặn như vậy với trung bình m không thể có phương sai vượt $m(100 - m)$, nên CV của nó không thể vượt căn bậc hai của $(100 - m)/m$. Đó là đường đứt nét ở Hình 2. Chặn siết rất chặt ở vùng tải cao: máy chạy quanh 40% thì CV không thể vượt 1,22 dù có biến động thế nào. Đo trên dữ liệu: không chuỗi nào trong 1.535 chuỗi vượt chặn, và rìa chéo của đám điểm trùng khít đường chặn.

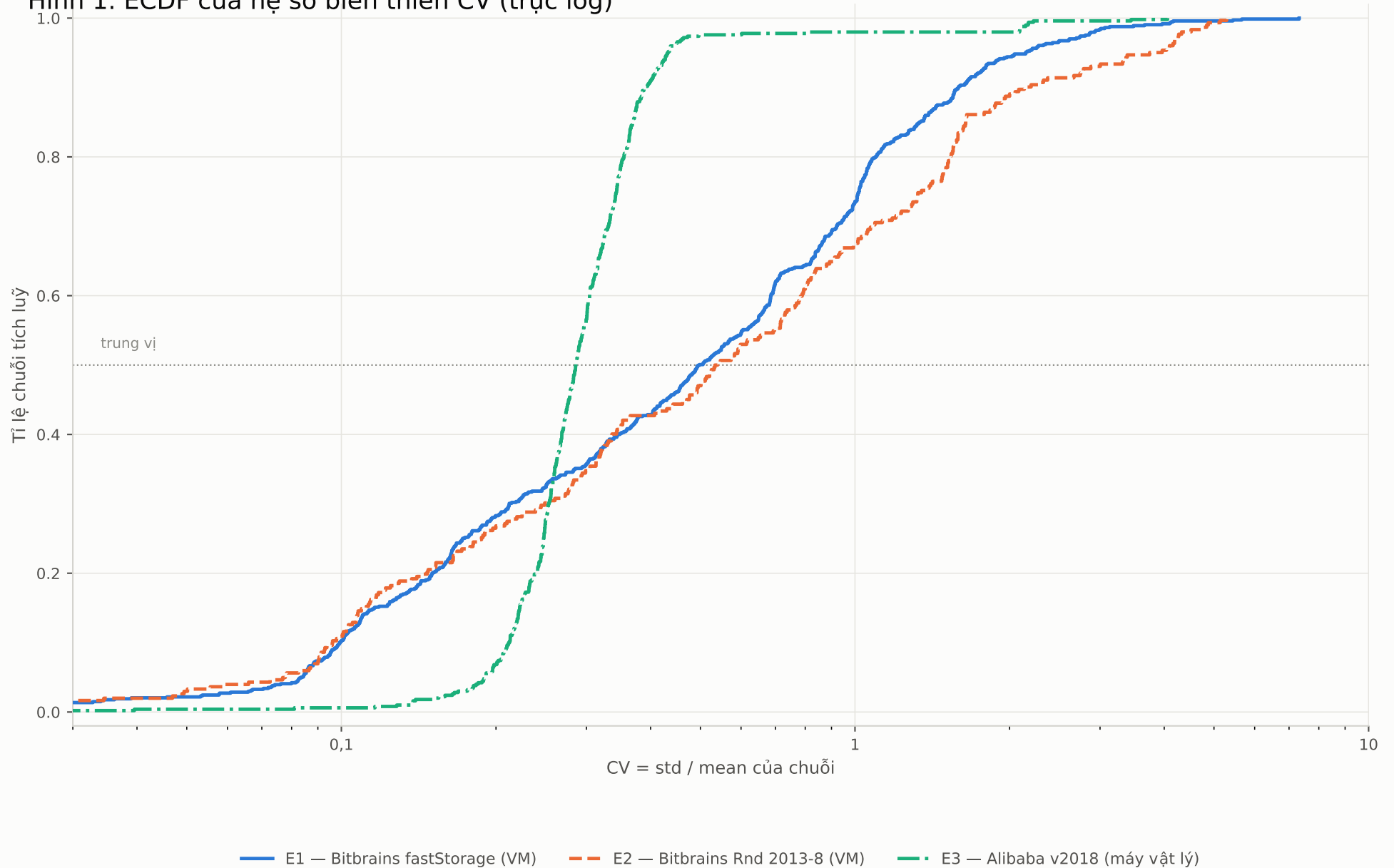
Vì sao cái chặn đó đảo ngược cách đọc

Nhìn CV thô thì E3 ít bursty nhất (trung vị 0,286 so với 0,497 và 0,537). Nhưng E3 chạy ở mức tải quanh 40%, nơi chặn chỉ là 1,22; còn E1 và E2 chạy quanh 2,7%, nơi chặn tới 6,0. So với mức mà thang đo cho phép ở mức tải của chính nó, E3 dùng tới 0,233 lần chặn còn E1 chỉ 0,094 — tức E3 dùng gấp hơn hai lần. CV thô của E3 thấp một phần chỉ vì nó chạy nóng.

Câu hỏi thật của bước này: dùng CV để phân tầng ở GĐ3 được không

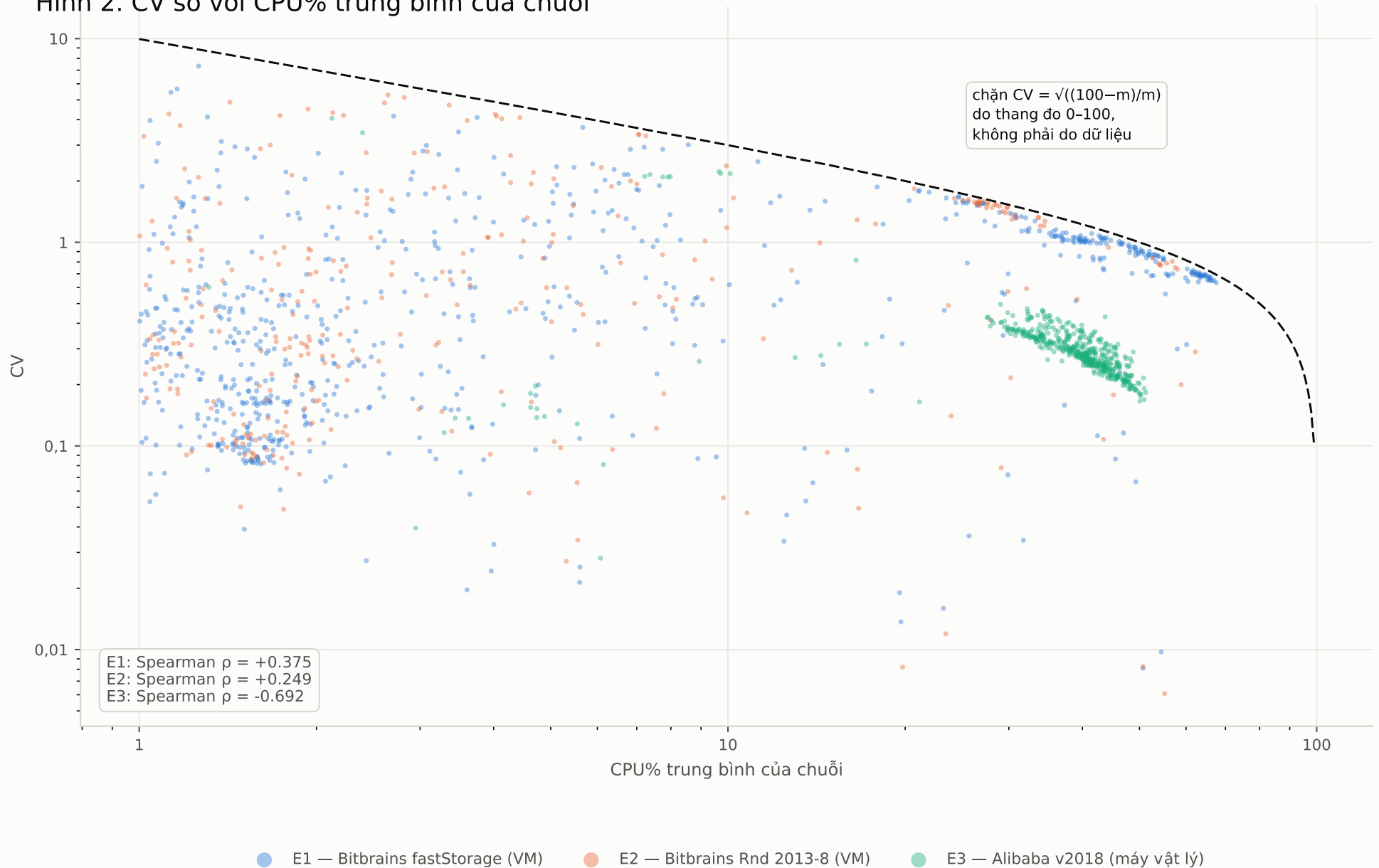
Trong cùng một môi trường thì được: E1 và E2 có độ tản rộng, thừa chỗ chia ba tầng. Xuyên môi trường bằng một ngưỡng chung thì không, vì hai lý do đo được. Một, tương quan hạng giữa CV và mức tải rất thấp: $r = 0,275$ ở E1, $r = 0,602$ ở E2, $r = 0,311$ ở E3. Thứ hai, CV của E3 thấp hơn ở Alibaba

Hình 1. ECDF của hệ số biến thiên CV (trục log)



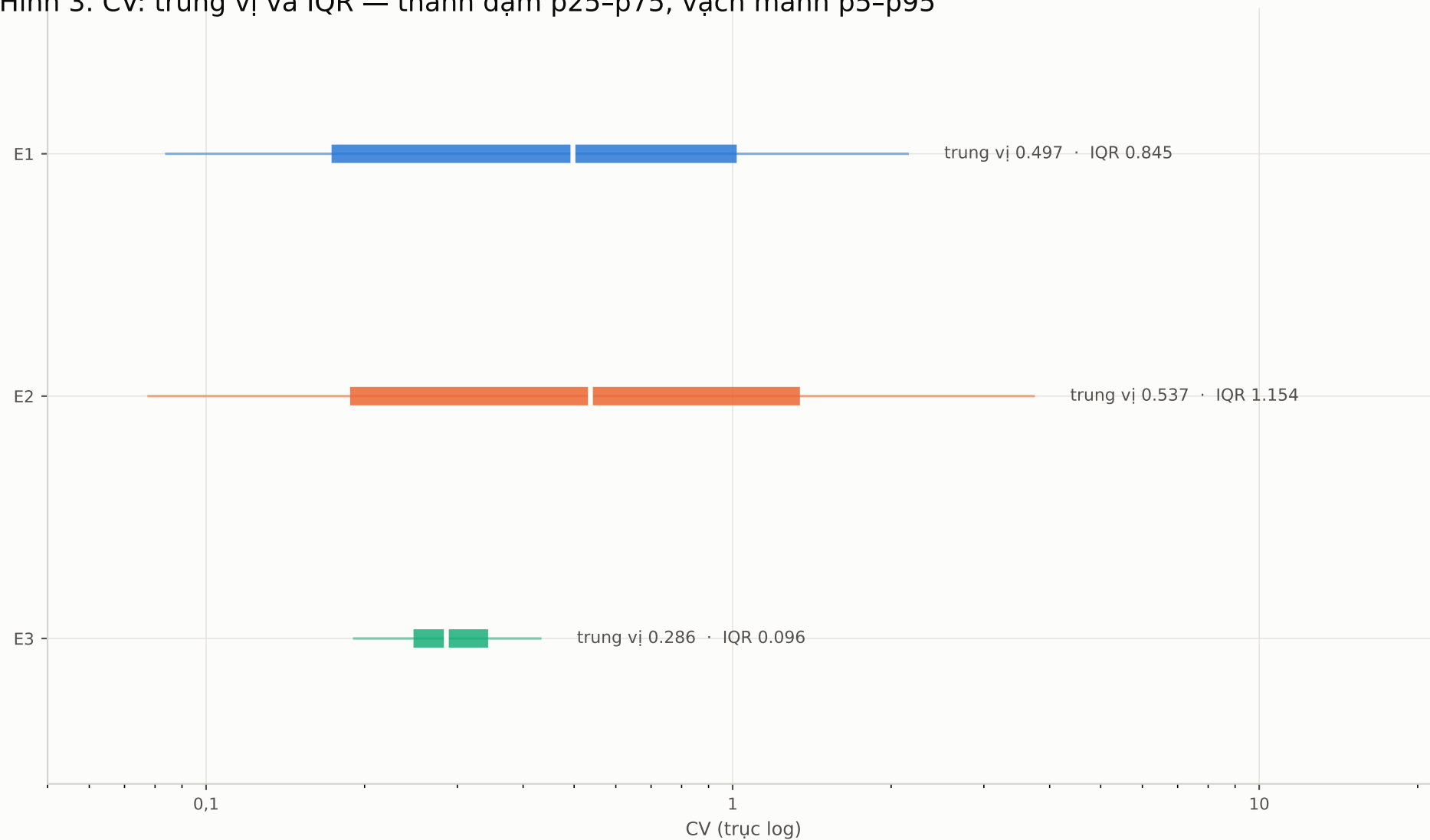
Trục hoành log vì CV trải từ 0,05 tới hơn 7. Đường của E3 dựng đứng — 498 máy hành xử gần như nhau; E1 và E2 thoải — mỗi VM một kiểu. Khoảng một phần ba chuỗi E1/E2 nằm DƯỚI khoảng IQR của E3, nên không thể nói gọn là Bitbrains bursty hơn.

Hình 2. CV so với CPU% trung bình của chuỗi



Mỗi chấm là một chuỗi. Đường đứt nét là chặn của thang đo, không phải xu hướng của dữ liệu. Hai đám điểm tách hẳn nhau theo trục hoành chính là chênh lệch mức tải giữa Bitbrains và Alibaba.

Hình 3. CV: trung vị và IQR — thanh đậm p25-p75, vạch mảnh p5-p95



Thanh đậm là khoảng p25-p75 (IQR), vạch mảnh là p5-p95, vạch trắng ở giữa là trung vị. Trục hoành log. Chiều dài thanh đậm là thứ đáng nhìn: E3 ngắn hơn E1 gần chín lần.

Hình 4. Bảng số — hệ số biến thiên CV

	E1	E2	E3
Số chuỗi	735	302	498
p25	0.1731	0.1877	0.2477
Trung vị	0.4974	0.5369	0.2859
p75	1.0179	1.3421	0.3433
IQR	0.8448	1.1543	0.0956
IQR / trung vị	1.70	2.15	0.33
Trung bình	0.7282	0.9449	0.3357
TB lệch trung vị %	+46	+76	+17
Lớn nhất	7.33	5.29	4.06
p(CV, mức tải)	+0.375	+0.249	-0.692
CV / chặn, trung vị	0.094	0.104	0.233
% chuỗi sát chặn	20.0	16.6	0.0

Dòng "IQR / trung vị" chuẩn hoá độ tản theo mức của chính môi trường. Dòng "CV / chặn" và "% chuỗi sát chặn" cho biết một CV thấp là do bản chất hay do đã cụng trần thang đo.